FY_81: Tasainen liike ja nopeuden laskeminen

Tehtävät: Kaavat $v = s/t$, $s = v \cdot t$, $t = s/v$ ja yksikkömuunnokset

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä harjoituksessa opitaan laskemaan tasaisen liikkeen nopeus, kuljettu matka ja aika sekä tekemään yksikkömuunnokset km/h ↔ m/s kertoimella 3,6.

$$v = \frac{s}{t} \iff s = v \cdot t \iff t = \frac{s}{v}$$

Tehtävä 1: Yksikkömuunnokset (4 p.)

Nopeus voidaan ilmoittaa metreinä sekunnissa (m/s) tai kilometreinä tunnissa (km/h). Muunnossääntö on:

- m/s $\xrightarrow{\times 3{,}6}$ km/h
- km/h $\xrightarrow{:3{,}6}$ m/s

Muunna seuraavat nopeudet:

a. 10 m/s = _____ km/h

b. 25 m/s = _____ km/h

c. 54 km/h = _____ m/s

d. 108 km/h = _____ m/s

Tehtävä 2: Nopeuden ja matkan peruslaskut (5 p.)

a. Polkupyöräilijä polkee 450 metriä ajassa 30 sekuntia. Laske pyöräilijän keskinopeus yksikössä m/s ja km/h.

b. Auto ajaa moottoritiellä tasaisella nopeudella 120 km/h yhtäjaksoisesti 2 tuntia 15 minuuttia. Kuinka pitkän matkan auto kulkee?

c. Oppilas kävelee kouluun nopeudella 5,0 km/h. Koulumatka on 2,0 km. Kuinka monta minuuttia kävelymatka kestää?

Tehtävä 3: Junamatka ja ääritilanteet (4 p.)

a. InterCity-juna kulkee Pasilasta Tampereelle (s = 187 km) ajassa 1 h 34 min. Laske junan keskinopeus (km/h).

b. Valo etenee tyhjiössä huimalla nopeudella c = 300 000 km/s. Etäisyys Maasta Kuuhun on 384 400 km. Kuinka kauan radioviestiltä kuluu aikaa kulkea astronautille Kuuhun?